

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI

---

## CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – PICOS

---

**Curso:** Bacharelado em Sistemas de Informação | **Período:** 7º | **Ano/**  
**Semestre:** 2026.2

**Disciplina:** Tópicos Especiais em Visão Computacional

**Professor:** Me. José Denes Lima Araújo

**Aluno:** João Marcos Sousa Rufino Leal

---

## 6ª ATIVIDADE - TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS E INTERPOLAÇÃO DE INTENSIDADES

---

**Respostas Teóricas e Análise Comparativa**

---

**Questão 1) A interpolação de intensidades tem como objetivo preencher os valores desconhecidos entre os pixels amostrados de forma suave e contínua, minimizando artefatos e evitando a perda de detalhes na imagem resultante. Com base nisso, realize uma análise dos seguintes algoritmos de interpolação de intensidade abaixo.**

---

**1.a) Explicação do funcionamento, características, vantagens e desvantagens dos algoritmos:**

- **Bilinear**
  - **Bicúbica**
- 

**Por que precisamos interpolar?**

Quando aplicamos transformações geométricas em uma imagem (como aumentar o tamanho, girar ou cisalhar), usamos o **mapeamento inverso**: pegamos cada pixel da nova imagem e calculamos onde ele estaria na imagem original.

Na maioria das vezes, essa coordenada calculada cai em uma posição com casas decimais (por exemplo, linha 12.4, coluna 45.7). Como a imagem original só tem valores em posições inteiras, precisamos estimar o valor desse pixel a partir dos pixels vizinhos. É aí que entram os métodos de interpolação.

---

**1. Interpolação Bilinear**

- **Como funciona:** A interpolação bilinear calcula o novo valor a partir dos **4 pixels vizinhos mais próximos** (uma janelinha  $2 \times 2$ ). O cálculo é feito em duas etapas simples:

1. Primeiro, fazemos uma interpolação linear na horizontal (eixo  $x$ ) usando a parte decimal da coordenada ( $dx$ ).
2. Em seguida, pegamos os dois valores intermediários calculados e fazemos outra interpolação linear na vertical (eixo  $y$ ) usando  $dy$ .

A fórmula direta junta esses passos em uma média ponderada dos 4 pixels:  $f(x, y) = (1 - dx)(1 - dy) \cdot I_{11} + dx(1 - dy) \cdot I_{21} + (1 - dx)dy \cdot I_{12} + dx, dy \cdot I_{22}$

- **Vantagens:**

- **Elimina o aspecto pixelado:** acaba com os blocos e o efeito "mosaico" do vizinho mais próximo.
- **Rápida e leve:** faz poucas operações matemáticas por pixel, sendo muito eficiente para executar em tempo real.
- **Segura:** os pesos somam 1 e são todos positivos, então o valor resultante nunca passa de 255 nem fica abaixo de 0.

- **Desvantagens:**

- **Perda de nitidez (desfoque/blur):** como tira uma média ponderada direta, tende a suavizar bordas finas e detalhes pequenos da cena.
- As transições entre os pixels são lineares, o que pode dar uma leve impressão de "rugos" ou vincos nos gradientes sob ampliação grande.

## 2. Interpolação Bicúbica

- **Como funciona:** Em vez de olhar apenas 4 pixels, a interpolação bicúbica analisa uma vizinhança maior de **16 pixels (4 × 4)**. Ela utiliza curvas cúbicas (polinômios de 3º grau, normalmente a função de Keys com  $a = -0.5$ ) para calcular os pesos de cada vizinho com base na distância até o ponto desejado. Por usar polinômios de 3º grau, ela consegue modelar curvas suaves tanto na linha quanto na coluna, acompanhando melhor a curvatura natural da imagem.

- **Vantagens:**

- **Excelente qualidade e nitidez:** preserva bordas com muito mais clareza e nitidez do que a bilinear, sem deixar a imagem borrada.
- **Transições suaves e naturais:** garante que tanto a intensidade quanto a sua inclinação (derivada) variem suavemente, sem quebras angulares.
- É o método mais usado em softwares profissionais de imagem e visão computacional quando a prioridade é fidelidade visual.

- **Desvantagens:**

- **Mais pesada computacionalmente:** precisa acessar 16 posições de memória e calcular funções cúbicas para cada pixel, consumindo cerca de 3 a 5 vezes mais tempo que a bilinear.
- **Pequenos artefatos de contorno (*ringing*):** em transições muito bruscas (como uma linha preta encostada em um fundo branco puro), a curvatura do polinômio pode gerar um efeito de leve halo claro ou escuro ao redor da borda.

---

## 1.b) Aplicação nas Transformações Geométricas (Escala, Rotação e Cisalhamento) e Comparação com o Vizinho Mais Próximo

---

### 1. Comparativo Visual nas Transformações

Aplicando os três métodos na imagem do *Cameraman* (512  $\times$  512\$, em nível de cinza), notamos diferenças claras:

- **Escala (Ampliação de 2x):**

- **Vizinho Mais Próximo:** a imagem fica cheia de blocos quadrados grandes (pixelizada). As linhas diagonais

parecem escadas.

- **Bilinear:** remove totalmente os blocos, mas deixa detalhes finos (como as hastes do tripé e o quepe) visivelmente desfocados.
- **Bicúbica:** entrega o melhor resultado visual. As bordas continuam bem definidas, o contraste se mantém e a imagem parece natural, sem blocos e sem o desfoque da bilinear.

- **Rotação (30° em torno do centro):**

- **Vizinho Mais Próximo:** todas as retas inclinadas ficam com degraus rígidos e serrilhados (*jaggies*), dando um aspecto quebrado às bordas.
- **Bilinear:** suaviza os degraus criando tons cinzentos intermediários nas bordas. Fica melhor, mas com contornos levemente esfumados.
- **Bicúbica:** as linhas inclinadas ficam contínuas, bem desenhadas e nítidas, com bordas limpas e sem serrilhado perceptível.

- **Cisalhamento (*Shear* horizontal e vertical):**

- **Vizinho Mais Próximo:** a deformação angular quebra as retas em vários degraus repetidos.
- **Bilinear:** espalha suavemente a deformação, mantendo as superfícies contínuas.
- **Bicúbica:** preserva com precisão o alinhamento das texturas e o contraste das faixas oblíquas.

---

## 2. Comparativo de Desempenho Computacional

Medindo o tempo real de execução no processamento da imagem:

| Método de Interpolação | Vizinhos Usados | Tempo Médio (\$512 \times 512\$) | Qualidade Visual                     | Quando Usar?                                                                                               |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vizinho Mais Próximo   | 1               | ~5 ms                            | Baixa (serrilhada e em blocos)       | Quando a velocidade for a única prioridade, ou em máscaras binárias/labels de segmentação.                 |
| Bilinear               | 4               | ~22 ms                           | Boa (suave, porém com leve desfoque) | Ótimo equilíbrio para aplicações interativas, jogos, aumento de dados e tempo real.                        |
| Bicúbica               | 16              | ~94 ms                           | Excelente (nítida e sem serrilhado)  | Ideal para edição de imagem, impressão, diagnósticos médicos e processamento onde a qualidade é essencial. |

### 3. Conclusão Direta

1. **Vizinho Mais Próximo:** é quase instantâneo, mas a qualidade visual é fraca na maioria dos casos práticos de transformação contínua.
2. **Bilinear:** é rápida e resolve o problema dos blocos, servindo como uma solução prática muito eficiente no dia a dia.
3. **Bicúbica:** exige mais cálculos, mas entrega com folga a imagem mais limpa, nítida e fiel ao original.